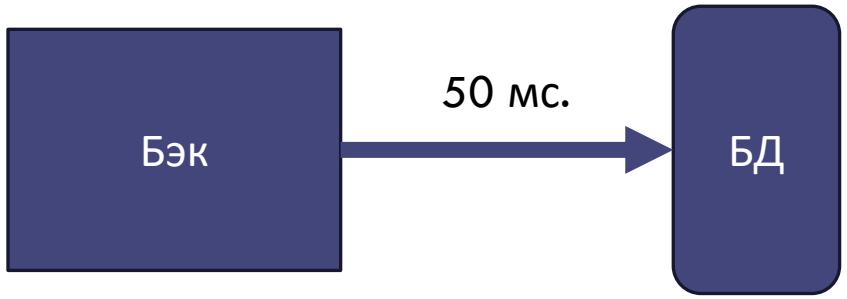
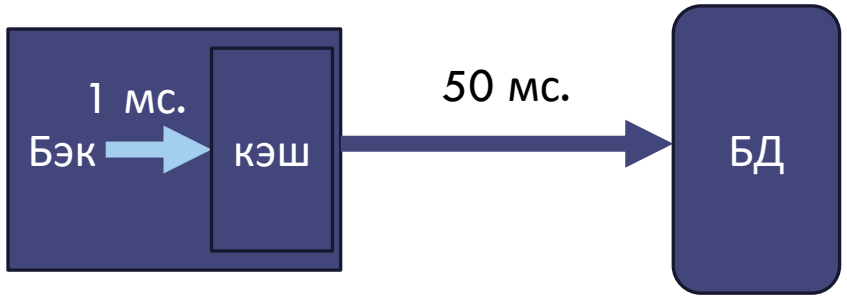


КЭШИРОВАНИЕ ДАННЫХ

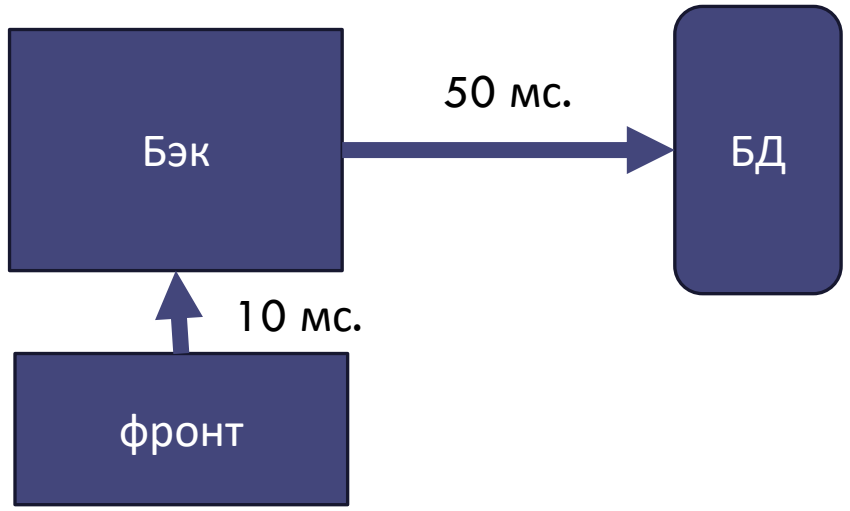
ЧТО ТАКОЕ КЭШ?

Кэш — это промежуточный уровень хранения данных, используемый для ускорения доступа к часто запрашиваемым данным. Когда приложение обращается к данным, оно сначала проверяет наличие необходимых данных в кэше. Если данные находятся там («попадание»), система возвращает их немедленно. Если данных нет («промах»), выполняется обращение к основному хранилищу, а полученные данные помещаются в кэш для будущих запросов.

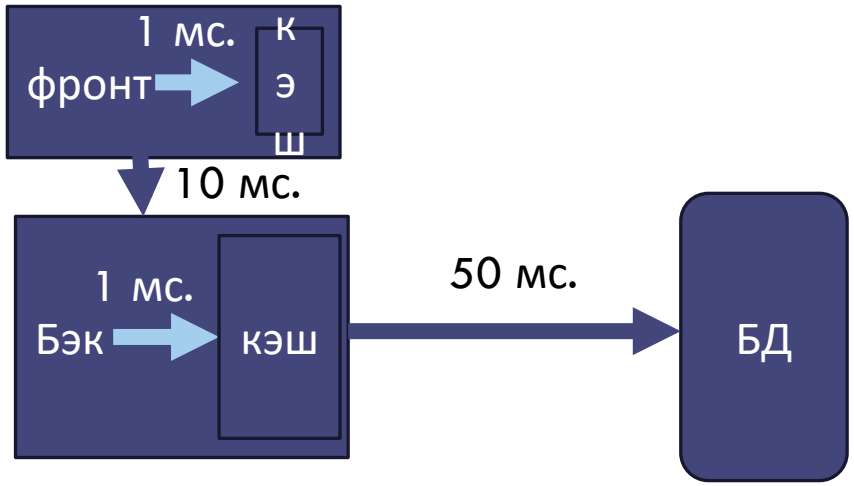




ПОЧЕМУ КЭШ ВАЖЕН В РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СИСТЕМАХ?



Распределённые системы характеризуются несколькими узлами обработки данных, расположенными географически удалённо друг от друга. Это означает, что запросы данных могут занимать значительное время из-за сетевых задержек и операций ввода-вывода. Использование кэша помогает уменьшить задержки и повысить производительность, поскольку доступ к локальному кэшу быстрее, чем к удалённым источникам данных.



БАЗОВАЯ СТРУКТУРА КЭША

Ключ - Объект

Базовые действия с кэшем:

- Поиск
- Полное обновление
- Событийное обновление

БАЗОВАЯ СТРУКТУРА КЭША

Ключ - Объект

Базовые действия с кэшем:

- Поиск
- Полное обновление
- Событийное обновление

БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ КЭША

TTI (Time To Idle) и TTL (Time To Live) являются важными параметрами, используемыми в системах кэширования для управления временем жизни элементов кэша.

TTI

Описание: Это период времени, в течение которого элемент остаётся неактивным перед удалением из кэша. Элемент считается неактивным, если к нему не было обращений в течение указанного промежутка времени.

Использование: Используется для очистки редко используемых записей, освобождая пространство для новых данных.

Преимущества:

- Эффективное использование ресурсов памяти.
- Удаление устаревших данных автоматически снижает нагрузку на систему.

Недостатки:

- Может привести к преждевременному удалению нужных данных, если частота обращений низкая.

K1 O1
K2 O2
K3 O3
K4 O4

TTL

Описание: Этот параметр определяет максимальный срок существования элемента в кэше. Независимо от активности обращения, элемент будет удалён по истечении заданного срока.

Использование: Применяется для предотвращения накопления старых данных, которые могут стать недействительными.

Преимущества:

- Предсказуемое поведение и контроль над сроком хранения данных.
- Помогает поддерживать актуальность информации в кэше.

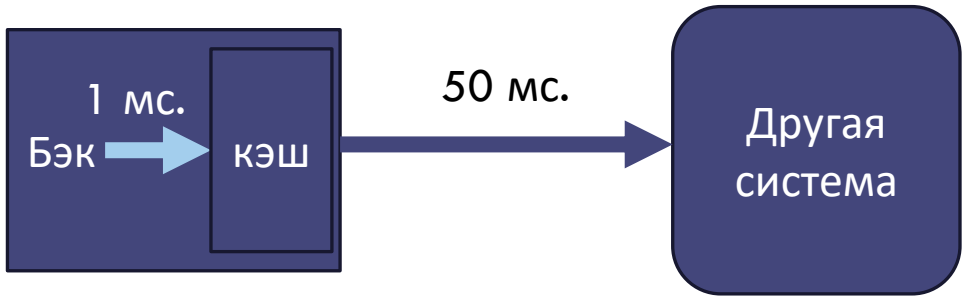
Недостатки:

- Если значение установлено слишком низким, возможно частое удаление ещё полезных данных.

K1 O1
K2 O2
K3 O3
K4 O4

ОШИБЛИСЬ В БУКВЕ…

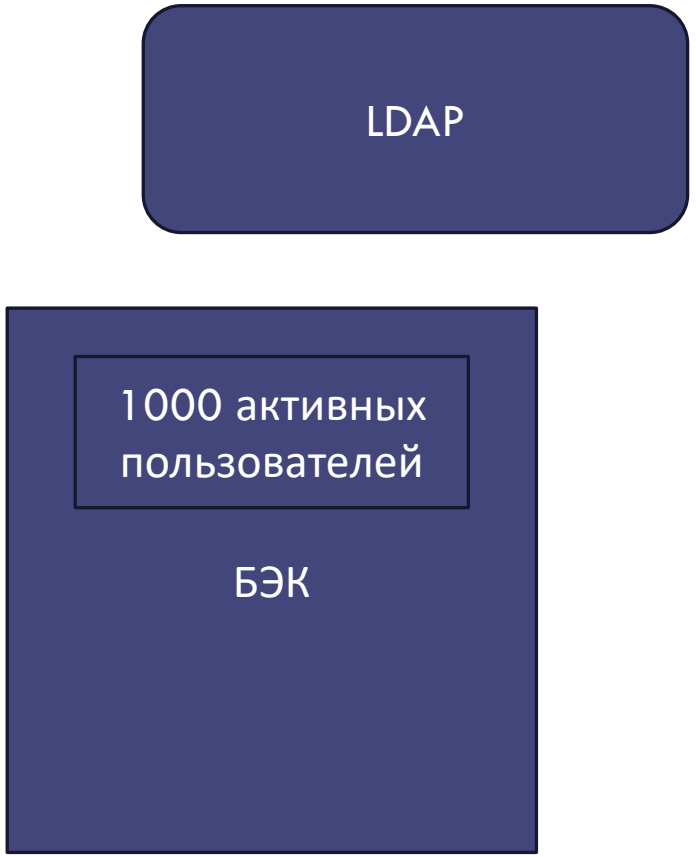
1. Система стартанула, постучалась к другой системе и срезала полученные данные в кэш
2. На той стороне произошел сбой и данные пришли невалидные
3. Данные из кэша запрашиваются еще одной системой раз в 5 секунд.
4. На одном узле в настройках кэша указано tti=100000, а на другой реплике сервиса ttl=100000
5. Половина пользователей счастлива, половина ругается…



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КЭШЕЙ В РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СИСТЕМАХ

Локальные кэши

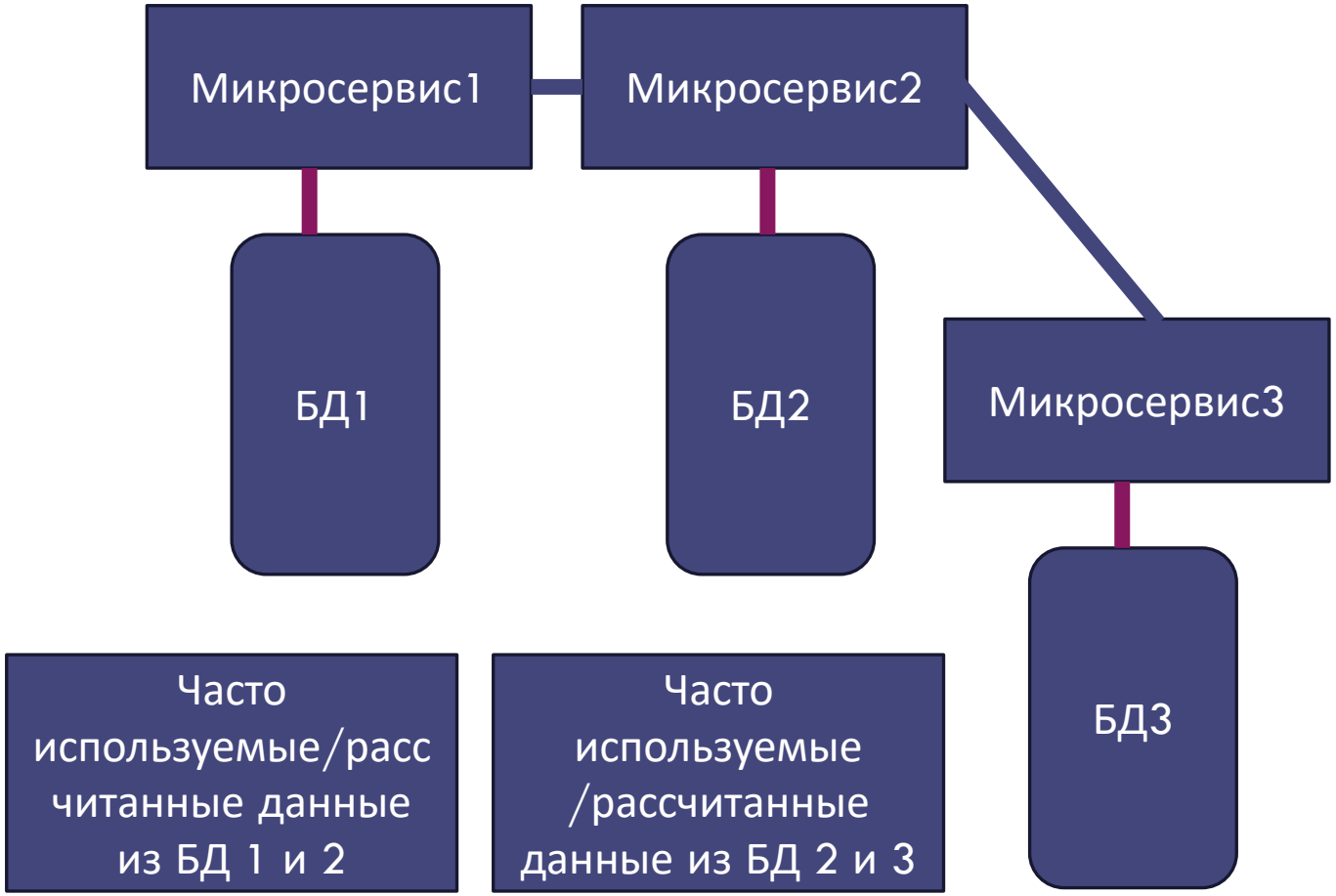
Каждый узел имеет собственный кэш, содержащий наиболее востребованные данные. Преимущества включают высокую скорость доступа и низкую нагрузку на основную систему. Однако возможны проблемы синхронизации данных между разными узлами.



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КЭШЕЙ В РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СИСТЕМАХ

Распределённый кэш

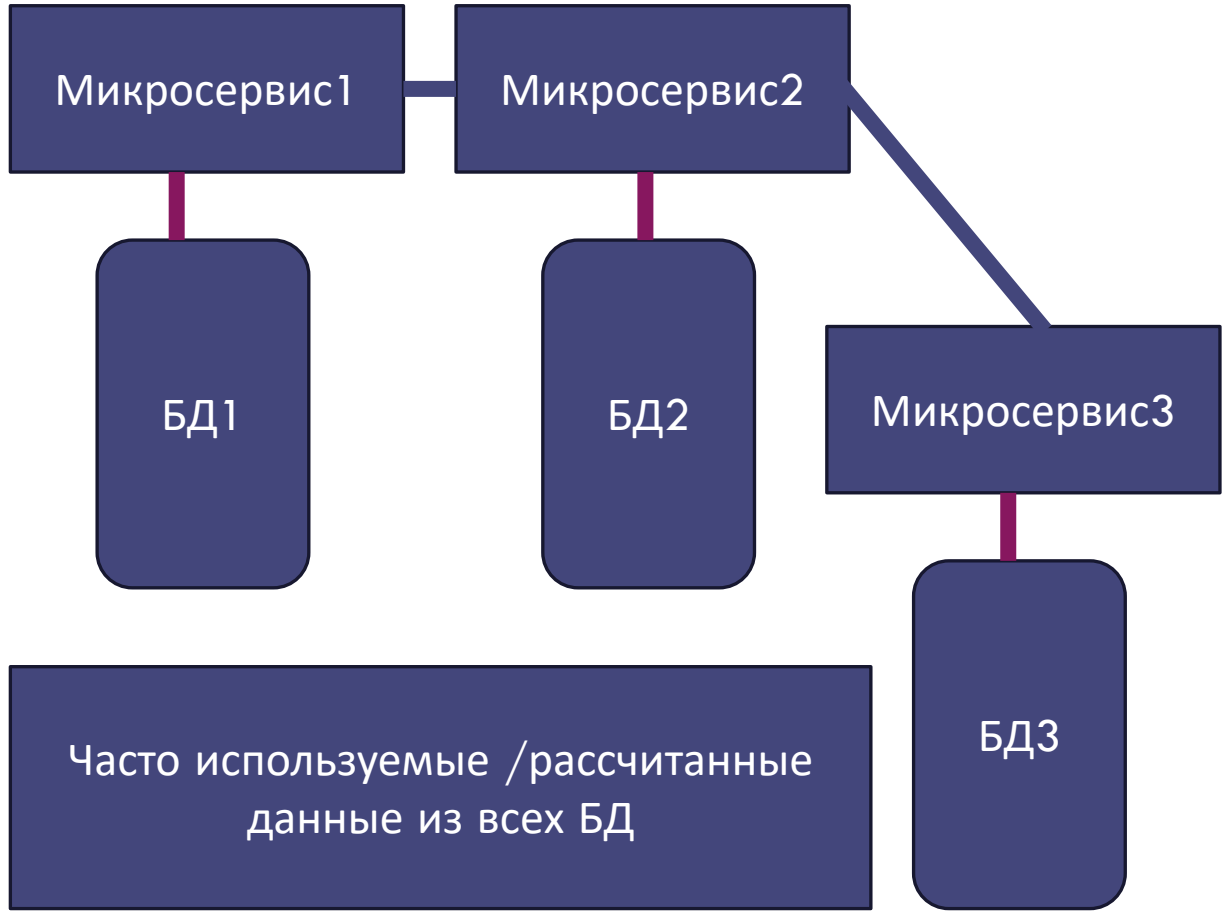
Общий кэш используется всеми узлами системы. Данные хранятся централизованно, обеспечивая согласованность и доступность для всех узлов. Недостатком является необходимость балансировки нагрузки и управления консистентностью.



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КЭШЕЙ В РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СИСТЕМАХ

Глобальный кэш

Централизованный механизм управления данными обеспечивает единую точку доступа ко всей информации. Несмотря на упрощение администрирования, глобальный кэш может стать бутылочным горлышком производительности.



ЗАЧЕМ НУЖЕН КЭШ В ВЕБ-РАЗРАБОТКЕ?

Фронтенд приложения зависят от множества файлов и ресурсов, включая HTML-документы, CSS-стили, JavaScript-код, изображения и мультимедийные файлы. Каждый раз загружать все эти ресурсы заново при каждом обновлении страницы неэффективно и увеличивает нагрузку на сервер и сеть. Именно тут вступает в игру кэширование — оно сохраняет копии ранее полученных ресурсов на стороне клиента (браузера), уменьшая количество повторных загрузок и ускоряя отображение страниц.

ПРОБЛЕМЫ КЭШИРОВАНИЯ

Ошибки согласованности данных (Cache Coherency Issues)

Когда одно устройство обновляет значение в своем локальном кэше, другое устройство, использующее тот же ресурс, может иметь устаревшую версию данных. Это приводит к несогласованным состояниям системы, известным как проблемы когерентности кэша. Для решения таких ситуаций используются протоколы поддержания когерентности, такие как MESI (Modified, Exclusive, Shared, Invalid), однако даже они не исключают ошибок при неправильной настройке или сбоях оборудования.

ПРОБЛЕМЫ КЭШИРОВАНИЯ

Потеря данных (Data Loss)

Если система внезапно отключается или возникает ошибка, изменения, сделанные в кэше, могут быть потеряны, поскольку большинство реализаций кэша используют энергозависимую память (volatile storage). Например, веб-приложения хранят сессии пользователей в оперативной памяти сервера, и внезапный перезапуск может привести к потере важных сессионных данных.

ПРОБЛЕМЫ КЭШИРОВАНИЯ

Проблемы безопасности (Security Risks)

Злоумышленники могут воспользоваться уязвимостью кэша для атак, таких как атаки типа Side-channel attack (атаки по сторонним каналам). К примеру, атака Meltdown или Spectre использует особенности спекулятивного исполнения и механизмы кэширования процессора для чтения защищенных областей памяти. Кроме того, неправильно настроенный кэш браузера может раскрывать конфиденциальные данные пользователям, которым они не предназначены.

ПРОБЛЕМЫ КЭШИРОВАНИЯ

Усложнение разработки и поддержки приложений

При разработке приложения с использованием кэширования разработчикам приходится учитывать дополнительные сценарии работы с данными, включая синхронизацию кэша с основным хранилищем, проверку свежести данных, обработку аномалий и отказоустойчивость. Все это увеличивает сложность проекта и повышает требования к квалификации разработчиков.

ПРОБЛЕМЫ КЭШИРОВАНИЯ

Риск экспоненциального роста нагрузки (Cache Stampeding)

Это ситуация, когда большое число запросов поступает практически одновременно сразу после истечения срока жизни элемента в кэше. Если приложение пытается обновить этот элемент одновременно несколькими потоками, это создает дополнительную нагрузку на систему и может замедлить работу всей инфраструктуры. Один из методов борьбы с таким поведением — использование плавающих интервалов обновления элементов или блокировки потоков.

ПРОБЛЕМЫ КЭШИРОВАНИЯ

Конфликты ключей (Key Conflicts)

Иногда ключи, используемые для идентификации объектов в кэше, оказываются повторяющимися или недостаточными уникальными. Это ведет к конфликтам, когда разные объекты заменяют друг друга в кэше, вызывая потерю данных или некорректное поведение системы.

ПРОБЛЕМЫ КЭШИРОВАНИЯ

Увеличение затрат ресурсов

Хотя кэширование улучшает производительность, оно требует дополнительной вычислительной мощности и объема памяти для обслуживания самого кэша. Чрезмерное увеличение размера кэша может привести к снижению общей эффективности системы, так как аппаратные средства начинают тратить значительную долю ресурсов на управление кэшем.

УПРАВЛЕНИЕ КЭШИРОВАНИЕМ

- Алгоритмы вытеснения: FIFO (First-In-First-Out), LRU (Least Recently Used).

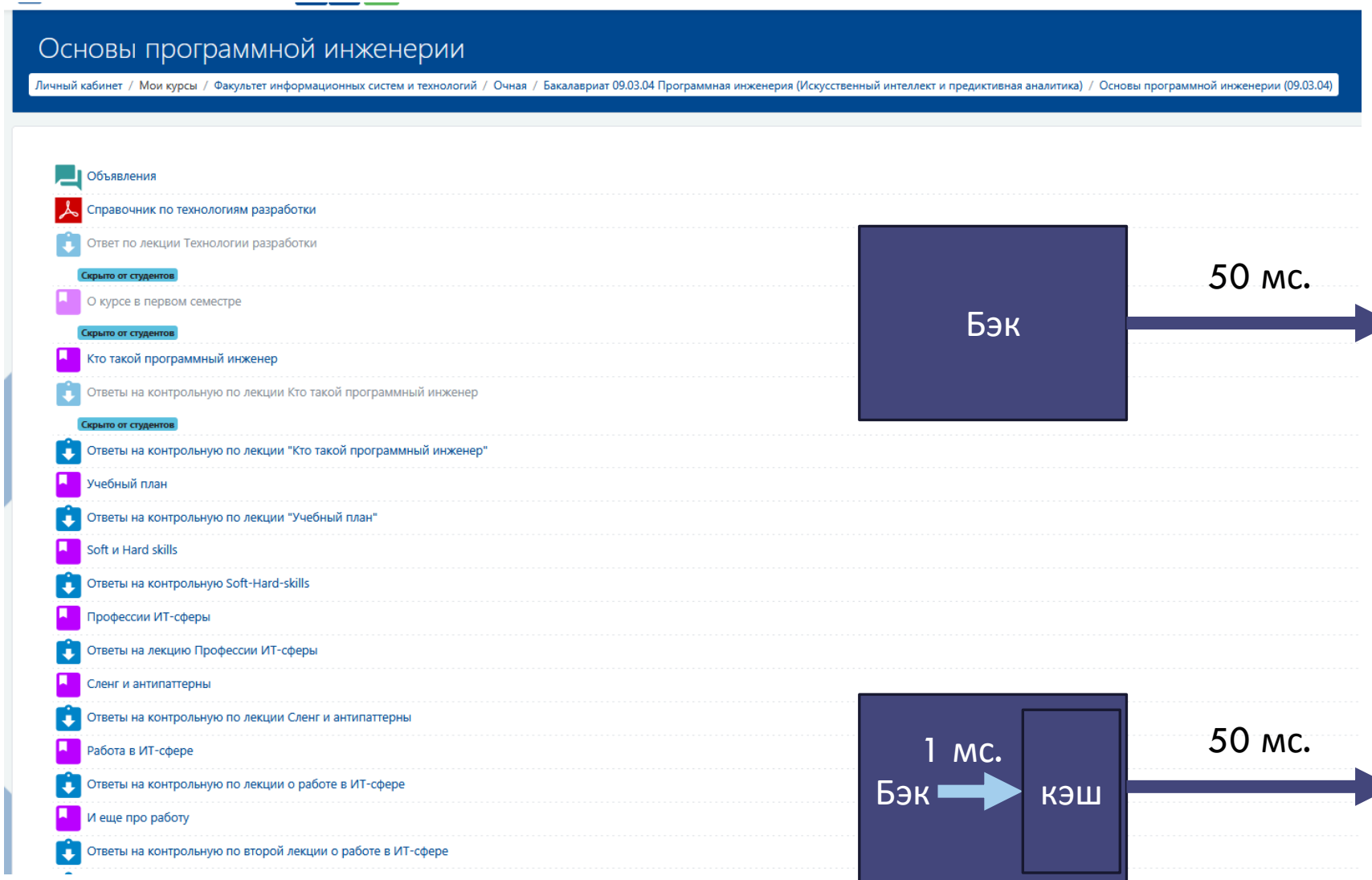
- Механизмы очистки: регулярная очистка устаревших элементов, удаление редко используемых записей.

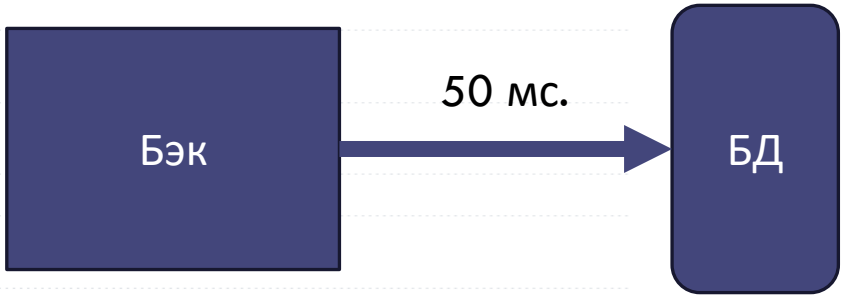
- Синхронизация: репликация изменений, обеспечение консистентности данных.

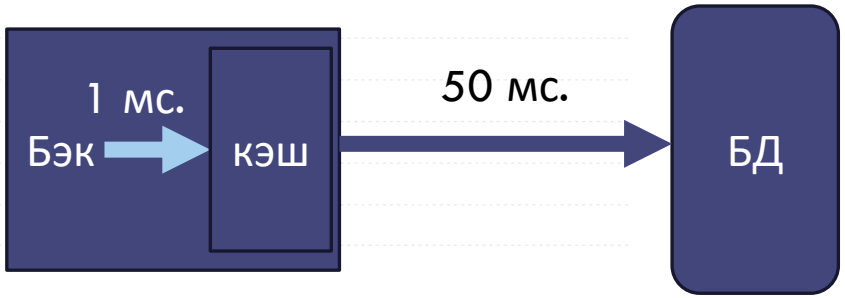
Правильное использование этих механизмов позволяет оптимизировать производительность и минимизировать затраты ресурсов.

СПИСОК ОБЪЕКТОВ

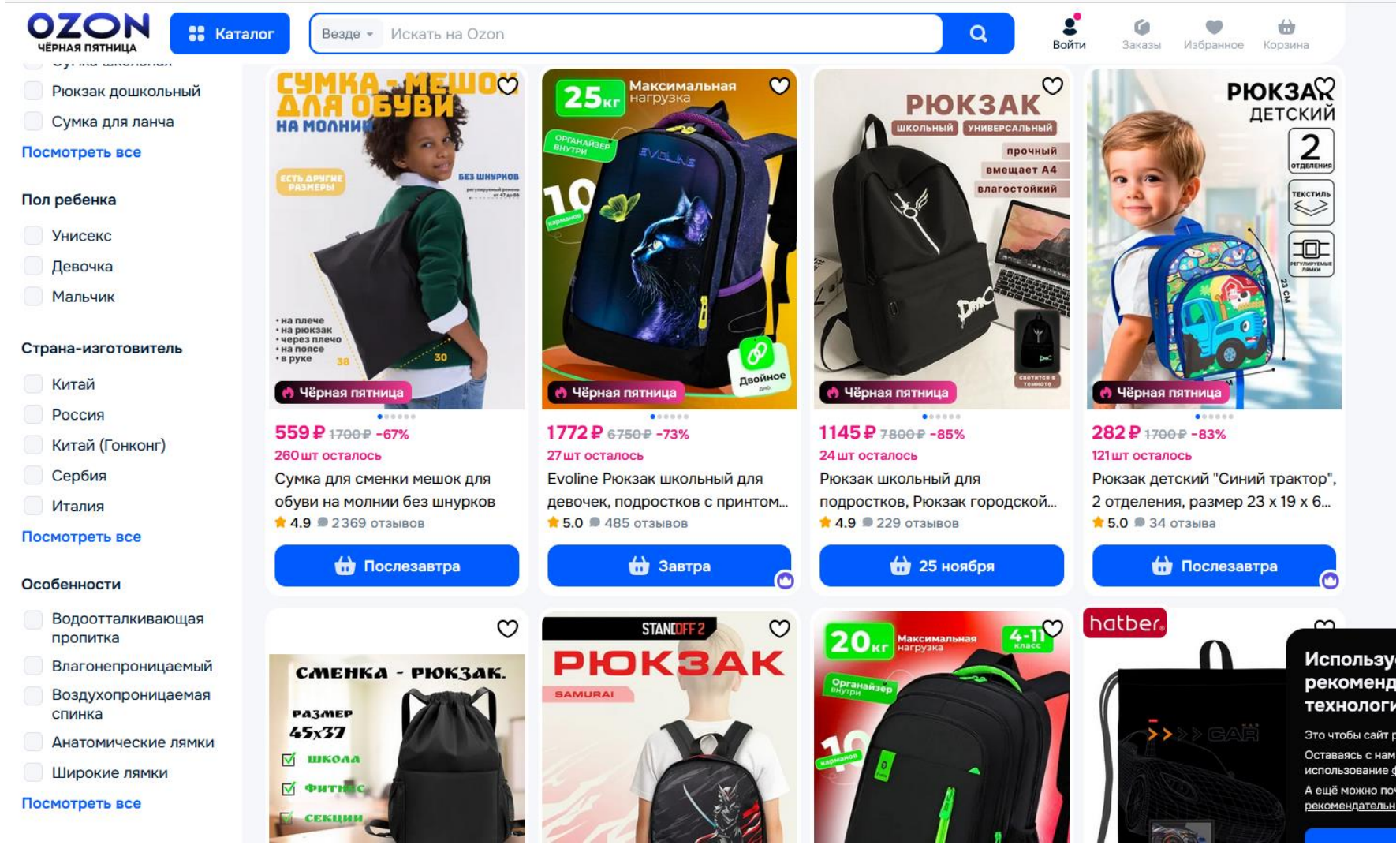
2 секунды



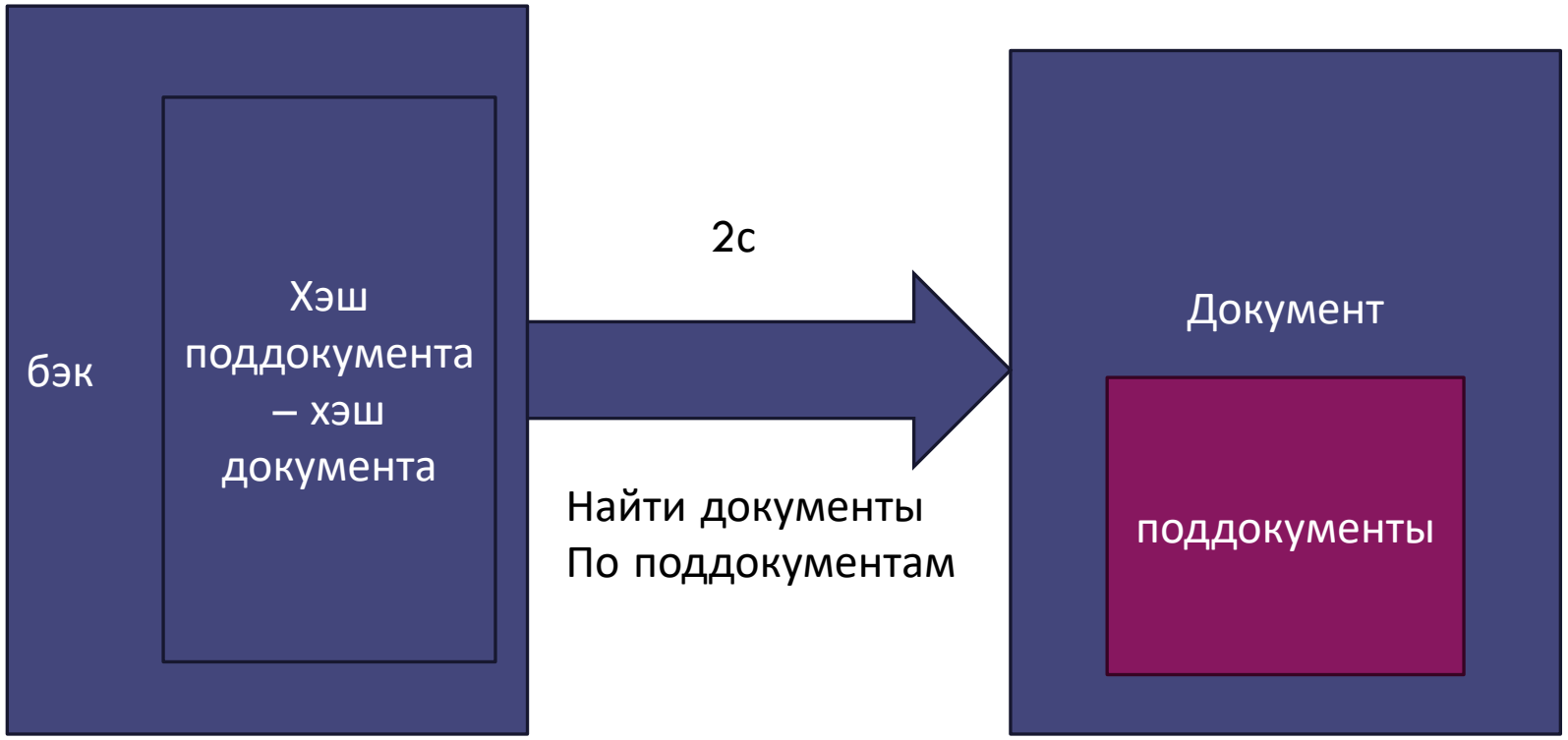




ФИЛЬТРЫ


OZON
ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА
Каталог
Везде
Искать на Ozon
Войти
Заказы
Избранное
Корзина
Рюкзак дошкольный
Сумка для ланча
Посмотреть все
Пол ребенка
Унисекс
Девочка
Мальчик
Страна-изготовитель
Китай
Россия
Китай (Гонконг)
Сербия
Италия
Посмотреть все
Особенности
Водоотталкивающая пропитка
Влагонепроницаемый
Воздухопроницаемая спинка
Анатомические лямки
Широкие лямки
Посмотреть все
СУМКА - МЕШОК ДЛЯ ОБУВИ НА МОЛНИИ
Чёрная пятница
559 ₽ 1700 ₽ -67%
260 шт осталось
Сумка для сменки мешок для обуви на молнии без шнурков
4.9 2369 отзывов
Послезавтра
25 кг Максимальная нагрузка
Чёрная пятница
1772 ₽ 6750 ₽ -73%
27 шт осталось
Evoline Рюкзак школьный для девочек, подростков с принтом...
5.0 485 отзывов
Завтра
РЮКЗАК
ШКОЛЬНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
прочный
вмещает А4
влагостойкий
Чёрная пятница
1145 ₽ 7800 ₽ -85%
24 шт осталось
Рюкзак школьный для подростков, Рюкзак городской...
4.9 229 отзывов
25 ноября
РЮКЗАК
ДЕТСКИЙ
2 ОТДЕЛЕНИЯ
ТЕКСТИЛЬ
Чёрная пятница
282 ₽ 1700 ₽ -83%
121 шт осталось
Рюкзак детский "Синий трактор", 2 отделения, размер 23 х 19 х 6...
5.0 34 отзыва
Послезавтра
СМЕНКА - РЮКЗАК.
РАЗМЕР 45х37
ШКОЛА
ФИТНЕС
СЕКЦИИ
STANDOFF 2
РЮКЗАК
SAMURAI
20 кг Максимальная нагрузка
4-11 класс
Органайзер внутри
hatber

ФИЛЬТРЫ ИЗ ДРУГОЙ СИСТЕМЫ



ФИЛЬТР БЛУМА КАК КЭШ

Задание на самостоятельную: описать, как фильтр Блума можно использовать в качестве кэша

ИТОГО

Кэширование является мощным инструментом повышения производительности приложений и систем, но его неправильное применение может создать серьезные проблемы. Важно правильно выбирать стратегию кэширования, регулярно проводить тестирование и мониторинг, а также своевременно реагировать на возникающие инциденты.